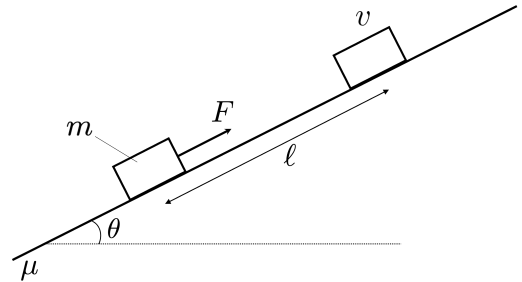


確認テスト 第3回【力学：力学的エネルギーと仕事】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

1

図のように、水平面と θ の角をなす粗い斜面上に質量 m の物体がある。物体を静止させた状態から大きさが F で一定の外力を斜面上に沿って平行に加えて、斜面上に沿って上向きに距離 ℓ だけ動かした。物体と斜面の間の動摩擦係数を μ 、重力加速度の大きさを g とする。



問1 斜面上に鉛直な方向の力のつり合いを考えることにより、物体と床との間にはたらく垂直抗力の大きさ N を、 g 、 m 、 θ を用いて表せ。

問2 以下の空欄に当てはまる式を g 、 m 、 F 、 ℓ 、 θ 、 μ の中から必要なものを用いて表せ。

静止していた物体が、斜面上に沿って距離 ℓ だけ上昇し、速さが v になるまでの間を考える。この間に外力のした仕事は $W_1 = \boxed{(1)}$ 、動摩擦力のした仕事は $W_2 = \boxed{(2)}$ 、垂直抗力のした仕事は $W_3 = \boxed{(3)}$ 、重力のした仕事は $W_4 = \boxed{(4)}$ であるから、物体の運動エネルギーに注目したエネルギー収支の式（エネルギーと仕事の関係）は、

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m \cdot 0^2}_{\text{運動エネルギーの変化}} = \underbrace{W_1 + W_2 + W_3 + W_4}_{\text{物体が受ける力にされた仕事}}$$

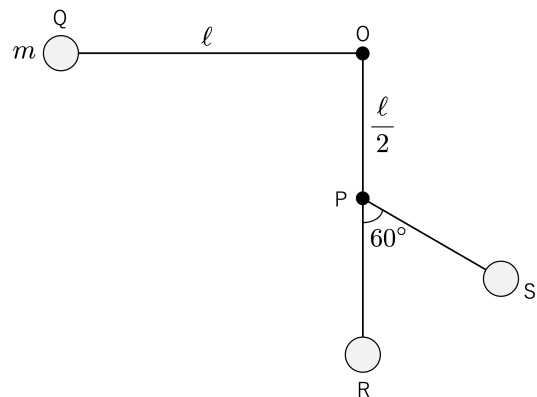
となる。一方、物体の初めの位置を位置エネルギーの基準としたとき、物体が斜面上に沿って距離 ℓ だけ上昇した後の物体（正確には重力場）がもつ重力の位置エネルギーは $\boxed{(5)}$ であるから、物体の力学的エネルギー（運動エネルギーと位置エネルギー）に注目したエネルギー収支の式（エネルギーと仕事の関係）は、

$$\underbrace{\left(\frac{1}{2}mv^2 + \boxed{(5)} \right)}_{\text{力学的エネルギーの変化}} - \underbrace{\left(\frac{1}{2}m \cdot 0^2 + 0 \right)}_{\text{非保存力にされた仕事}} = W_1 + W_2 + W_3$$

となる。

2

図のように、長さ ℓ の糸の一端を点に固定し、他端には質量 m のおもりをつけ、糸がたるまないように点 O と同じ高さ Q までもち上げて、時刻 $t = 0$ に Q から静かに放した。その後、糸が鉛直になったとき点 O の真下の点 P にあるくぎに糸がかかり、おもりは点 P のまわりに半径 $\ell/2$ の円運動をし、時刻 $t = t_1$ に糸が鉛直方向と 60° の角度をなす PS の位置にきた。この瞬間に糸を切ると、おもりは放物運動をした。重力加速度の大きさを g とする。



問1 時刻 $t = 0$ から $t = t_1$ までの間に糸の張力がおもりにした仕事を g 、 ℓ 、 m の中から必要なものを用いて表せ。

問2 時刻 $t = 0$ から $t = t_1$ までの間に重力がおもりにした仕事を g 、 ℓ 、 m の中から必要なものを用いて表せ。

問3 点 S でのおもりの速さを v_S とする。時刻 $t = 0$ と $t = t_1$ における力学的エネルギー保存則を g 、 ℓ 、 m 、 v_S の中から必要なものを用いて表せ。ただし、位置エネルギーの基準は最下点 R とする。

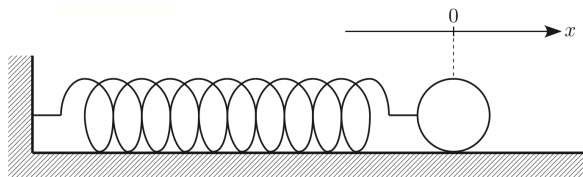
問4 v_S を g 、 ℓ を用いて表せ。

問5 糸を切った後のおもりの放物運動の最高点は、円運動の最下点 R よりいくらの高さになるか。 ℓ を用いて表せ。

3

図のように、水平面上に一端を固定したばね定数 k で自然長 d の軽いばねがある。ばねの他端には質量 m の小物体がつけてある。ばねが自然長となる位置を原点 $x = 0$ とし、水平右向きを正の向きとして座標 x を定める。

初め、小物体に外力を加えて自然長からゆっくりとばねを $\ell (> 0)$ だけ伸ばして静止させた。



問1 この間に外力がした仕事を求めたい。以下の文章中の空欄に当てはまる式や数値を答えよ。

仕事の定義から外力がした仕事を求めてみよう。小物体に外力を加えてばねを自然長からゆっくりと伸ばしている間、小物体が位置 x ($0 \leq x \leq \ell$) にあるときに加える必要がある外力 F_{ex} は、力のつり合いより $F_{\text{ex}} = \boxed{\text{(1)}}$ である。よって、物体を $x = 0$ から $x = \ell$ までゆっくりと運ぶ際に外力がした仕事 W は仕事の定義より次式となり、これは横軸に x 、縦軸に F_{ex} をとった $F_{\text{ex}}-x$ グラフの符号付き面積を表す。

$$W = \int_0^{\ell} F_{\text{ex}} dx = \boxed{\text{(2)}}$$

一方、ばねのみの系に注目して、エネルギー収支からも外力がした仕事を求めてみよう。ばねが自然長の状態のときのばねが蓄える弾性エネルギーは $U_1 = \boxed{\text{(3)}}$ であり、ばねが自然長から ℓ だけ伸びた状態のときのばねが蓄える弾性エネルギーは $U_2 = \boxed{\text{(4)}}$ である。以上より、ばねのみの系に注目した、エネルギー収支（エネルギーと仕事の関係）は、

$$\underbrace{U_2 - U_1}_{\text{ばねのエネルギー変化}} = \underbrace{W}_{\text{外力の仕事}}$$

となり、 W を求めることができる。

その後、時刻 $t = 0$ にばねが自然長から ℓ だけ伸びて静止している状態から外力を加えるのをやめところ、時刻 $t = t$ に小物体が位置 x を速さ v で通過した。

問2 $t = 0$ と $t = t$ における力学的エネルギー保存則を d, k, ℓ, m, v, x の中から必要なものを用いて表せ。

問3 問2より、 v を d, k, ℓ, m, x の中から必要なものを用いて表せ。

4

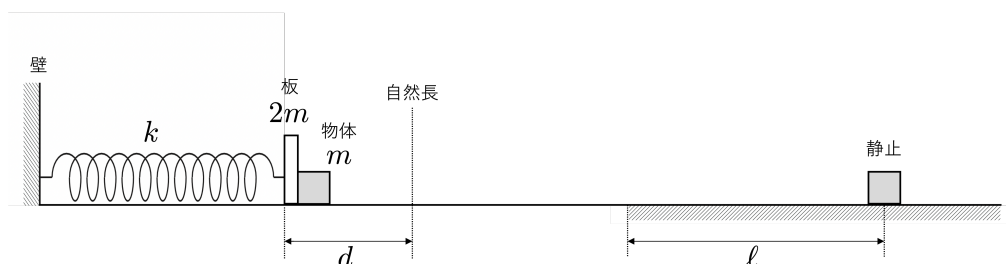
図のような水平面があり、斜線部分は粗く、他はなめらかである。ばね定数 k の軽いばねの左端を壁に固定し、ばねの右端には質量 $2m$ の板を取りつける。さらに、質量 m の物体を板の右側から接触させ、物体に外力を加えてばねを d だけ押し縮める。その後、静かに手を放したところ、初めは板と物体が一体となって運動し、ばねが自然長になったところで物体は板から離れ、粗い面上を距離 ℓ だけ動いて静止した。板はばねから離れることはなく、粗い面に入ることはなかった。物体と粗い面との間の動摩擦係数を μ 、重力加速度の大きさを g とする。

問1 物体が板から離れるときの物体の速さ v_0 を d, k, m を用いて表せ。

問2 物体が板から離れた後のばねの伸びの最大値を d を用いて表せ。

問3 物体が粗い面上に侵入し始めてから静止するまでの間の物体に注目したエネルギー収支の式（エネルギーと仕事の関係式）を g, ℓ, m, v_0, μ を用いて表せ。

問4 ℓ を d, g, k, m, μ を用いて表せ。



確認テスト 第3回 【力学：力学的エネルギーと仕事】 解答用紙

		教室		
ニック ネーム		氏名		

点

1

[29点]

問1					4
問2	(1)		(2)		5
	(3)		(4)		5
	(5)				5

2

[25点]

問1		問2		5	
問3					5
問4		問5		5	

3

[30点]

問1	(1)		(2)	
	(3)		(4)	
問2				
問3				

4

[16点]

問1		問2	
問3			
問4			